

Теми курсових проєктів для студентів 3-го курсу спеціальності 014 Середня освіта (Математика).

Зміст

ТЕМА 1. Напівгрупи перетворень	2
ТЕМА 2. Відношення Гріна	2
ТЕМА 3. Скінченні групи і їх графи	3
ТЕМА 4. Алгебра бінарних відношень і відображень.	3
ТЕМА 5. Зв'язність графа.....	4
ТЕМА 6. Цикли в графах.....	4
ТЕМА 7. Деревя.....	5
ТЕМА 8. Елементи теорії скінченних автоматів.....	5
ТЕМА 9. Відображення і фактор-множини.....	6
ТЕМА 10. Відношення еквівалентності.....	7
ТЕМА 11. Відношення порядку	7
ТЕМА 12. Ейлерови графи	8
ТЕМА 13. Гамільтонові графи	8
ТЕМА 14. Планарні графи	9
ТЕМА 15. Орієнтовані графи	9
ТЕМА 16. Паросполучення.....	10
ТЕМА 17. Теорія трансверсалей	10
ТЕМА 18. Потoki в мережах.....	11
ТЕМА 20. Властивості ейлерових графів	12
ТЕМА 21. Властивості гамільтонових графів.....	12
ТЕМА 22. Розфарбовування графів.....	13

ТЕМА 1. Напівгрупи перетворень

Поняття композиції перетворень множини грає фундаментальну роль в алгебрі, геометрії, математичному аналізі та інших розділах математики. У роботі необхідно вивчити основні властивості напівгруп перетворень і проаналізувати їх взаємозв'язок з матричними напівгрупами.

Рекомендований план роботи.

1. Розглянути поняття перетворення множини і визначення композиції перетворень.
2. Вивчити поняття ідеалів напівгруп, довести їх основні властивості і розібрати приклади обчислення ідеалів в напівгрупах перетворень.
3. Розглянути визначення відношень Гріна на напівгрупі та розібрати приклади обчислення відношень Гріна на напівгрупах перетворень.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Joseph J. Rotman An Introduction to the Theory of Groups. — 4th. — Springer (Graduate Texts in Mathematics), 1994. — 532 P.
2. Швай О. Л. Комбінаторні задачі: навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл / О. Л. Швай. — Луцьк: СЛУ імені Лесі Українки, 2018. — 142 с.
3. Clifford A. H. Algebraic Theory of Semigroups / A. H. Clifford, G. B. Preston. // American Mathematical Society. — 1961. — 224 P.

ТЕМА 2. Відношення Гріна

Введені Дж. Гріном п'ять фундаментальних відношень на напівгрупах відіграють центральну роль при описі будови напівгруп як в локальному, так і в глобальному аспектах. У роботі необхідно вивчити основні властивості відношень Гріна на скінченних напівгрупах і розглянути їх додаток до опису локальних властивостей таких напівгруп.

Рекомендований план роботи.

1. Розглянути такі важливі поняття теорії напівгруп, як напівгрупа перетворень та ідеали напівгруп, довести основні властивості ідеалів скінченних напівгруп.
2. Вивчити визначення та властивості відношень Гріна на скінченній напівгрупі.
3. Розглянути додатки відношень Гріна до опису локальної будови скінченних напівгруп.
4. Розібрати поняття групи Шютценберже D-класу скінченної напівгрупи і довести її властивості.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Жучок Ю. В. Вибрані питання загальної алгебри: симетричні 0-категорії : навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів вищ. навч. закл. / Ю. В. Жучок ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. — Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2019. — 130 с.

2. Clifford A. H. Algebraic Theory of Semigroups / A. H. Clifford, G. B. Preston. // American Mathematical Society. – 1961. – С. 224.

ТЕМА 3. Скінченні групи і їх графи

Всякої скінченної групи можна побудувати деяку геометричну фігуру - граф цієї групи. Мета курсової роботи - вивчити зображення кінцевих груп з допомогою графів, побудувати графи деяких груп і встановити відповідність між властивостями групи та її графа.

Рекомендований план роботи.

1. Визначити деякі основні поняття теорії груп. Дати визначення графа групи і побудувати графи деяких груп, наприклад, циклічних груп, груп кватерніонів, симетричної групи S_3 , групи додекаедра.
2. За допомогою графів побудувати всі підгрупи групи кватерніонів.
3. Сформулювати і довести теорему Фрухта про подання скінченної групи у вигляді групи автоморфізмів деякого графа.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Ганюшкін О. Г., Безущак О.О. Теорія груп: Навчальний посібник для студентів механіко – математичного факультету / О. Г. Ганюшкін, О. О. Безущак. – Київ: Видавничо–поліграфічний центр “Київський університет”, 2005. – 123 с.
2. Ніколаєва К.В., Койбічук В.В. Дискретний аналіз. Графи та їх застосування в економіці: Навчально-методичний посібник / К. В. Ніколаєва, В. В. Койбічук. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 84 с.
3. Кузьменко І. М. Теорія графів: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» [Електронний ресурс] / І. М. Кузьменко // КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/35854/1/Teoriia_hrafov.pdf.
4. Ковальчук Л. В. Прикладна алгебра: основні поняття алгебри та теорії чисел : навчальний посібник [Електронний ресурс] / Л. В. Ковальчук, С. М. Конюшок, Н. В. Кучинська // НТУУ «КПІ». – 2011. – Режим доступу до ресурсу: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1444>

ТЕМА 4. Алгебра бінарних відношень і відображень.

Поняття бінарного відношення грає фундаментальну роль в алгебрі, геометрії, математичному аналізі та інших розділах математики. У курсовій роботі необхідно вивчити основні операції над бінарними відношеннями, довести їх властивості, проаналізувати класифікацію бінарних відношень на основі властивостей цих операцій і довести основні теореми про відомі алгебри відношень.

Рекомендований план роботи.

1. Розглянути поняття декартова добутку множин і бінарного відношення, показати їх взаємозв'язок з матрицями і графами.
2. Вивчити основні операції над бінарними відношеннями, довести їх властивості та проаналізувати класифікацію бінарних відношень на основі властивостей цих операцій.
3. Довести теореми про відомі алгебри відношень.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Олійник Л. О. «Дискретна математика». Навч.посібник. / Л. О. Олійник. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – 257 с.
2. Збірник задач з алгебри.Ч.1. [Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету] За редакцією І. О. Рокіцького, Вінниця, 2005 – 208 с.

ТЕМА 5. Зв'язність графа

Поняття зв'язності графів принципово важливу роль в теорії графів і її різноманітних додатках. У курсовій роботі необхідно вивчити основні властивості зв'язних графів і проаналізувати відому класифікацію таких графів.

Рекомендований план роботи

1. Вивчити такі основоположні поняття теорії графів, як граф, маршрут, цикл і зв'язність, проілюструвати їх на прикладах і прикладних завданнях ([1], с. 9-43; [2], с. 5-22).
2. Розглянути дерева, ейлерови і гамільтонови графи, довести теореми про їх основні властивості ([1], с. 43-62; [2], с. 22-24). Розібрати приклади із зазначених вище літературних джерел.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Ставровський А. Б. Теорія графів у задачах: Навчальний посібник. / А. Б. Ставровський. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 90 с.
2. Ядренко М. Й., Оленко А. Я. Дискретна математика: Навчально-методичний посібник./ М. Й. Ядренко, А. Я. Оленко – Київ: Київський університет ім. Т. Шевченка, 1995. – 83 с.
3. Матвієнко М. П. Дискретна математика: Навчальний посібник./ М. П. Матвієнко – Київ: «Видавництво Ліра-К», 2013. – 324 с.

ТЕМА 6. Цикли в графах

У багатьох прикладних задачах важливу роль відіграють властивості графів, пов'язані з існуванням в графі замкнутих маршрутів, званих циклами. У курсовій роботі необхідно вивчити основні властивості циклів в графах і проаналізувати відомий взаємозв'язок простору циклів графа з групами його ланцюгів.

Рекомендований план роботи.

1. Вивчити такі основоположні поняття теорії графів, як граф, маршрут і цикл.
2. Розглянути поняття цикломатичне число графа і довести його основні властивості.

3. Дослідити визначення груп одновимірних і нульвимірних ланцюгів графа і показати їх взаємозв'язок з простором циклів графа. Розглянути алгоритм побудови бази незалежних циклів.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Ставровський А. Б. Теорія графів у задачах: Навчальний посібник. / А. Б. Ставровський. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 90 с.
2. Ядренко М. Й., Оленко А. Я. Дискретна математика: Навчально-методичний посібник./ М. Й. Ядренко, А. Я. Оленко — Київ: Київський університет ім. Т. Шевченка, 1995. — 83 с.
3. Матвієнко М. П. Дискретна математика: Навчальний посібник./ М. П. Матвієнко – Київ: «Видавництво Ліра-К», 2013. – 324 с.

ТЕМА 7. Дерева

Деревами називаються зв'язні графи без циклів. Такі графи грають принципово важливу роль як у самій теорії графів, так і в її різноманітних додатках. У роботі необхідно вивчити основні властивості дерев, розглянути задачу перерахування дерев і проаналізувати взаємозв'язок дерев з просторами циклів графів.

Рекомендований план роботи.

1. Вивчити такі основоположні поняття теорії графів, як граф, маршрут і цикл.
2. Розглянути визначення дерева і довести теорему про його характеристичні властивості.
3. Ввести поняття остовного лісу графа і проаналізувати його взаємозв'язок з фундаментальною системою циклів вихідного графа.
4. Розібрати задачу про перерахування дерев і відому теорему Келі про число помічених дерев.
5. Розібрати алгоритм побудови остовного дерева графа.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Ставровський А. Б. Теорія графів у задачах: Навчальний посібник. / А. Б. Ставровський. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 90 с.
2. Ядренко М. Й., Оленко А. Я. Дискретна математика: Навчально-методичний посібник / М. Й. Ядренко, А. Я. Оленко — Київ: Київський університет ім. Т. Шевченка, 1995. — 83 с.
3. Матвієнко М. П. Дискретна математика: Навчальний посібник./ М. П. Матвієнко – Київ: «Видавництво Ліра-К», 2013. – 324 с.

ТЕМА 8. Елементи теорії скінченних автоматів

Поняття скінченного автомата широко застосовується при конструюванні електронно- обчислювальних машин і в комп'ютерній науці. У курсовій роботі необхідно вивчити основні поняття теорії скінченних автоматів, проаналізувати взаємозв'язок таких автоматів зі скінченними напівгрупами і довести основні теореми про декомпозиції автоматів.

Рекомендований план роботи.

1. Розглянути основні поняття теорії скінченних автоматів і теорії напівгруп.
2. Розібрати найпростіші операції над автоматами і вивчити їх властивості.
3. Проаналізувати взаємозв'язок скінченних автоматів (без виходів) з скінченними напівгрупами.
4. Розглянути операцію каскадного з'єднання автоматів і довести теорему декомпозиції Крона-Роудза.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Жучок Ю. В. Дискретна математика: навч. посіб. для студ., що навчаються за напрямом підготов. "Прикладна математика" / Ю. В. Жучок. – Луганськ: ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2010. – 220 с.
2. Ковальчук Л. В. Прикладна алгебра: основні поняття алгебри та теорії чисел: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Л. В. Ковальчук // НТУУ «КПІ». – 2011. – Режим доступу до ресурсу: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1444>.
3. Авдєєва Т. В. Прикладна алгебра. Алгебраїчні структури. Морфізми. Основи теорії зображень груп. Навчальний посібник / Т. В. Авдєєва, В. М. Горбачук. – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 56 с.
4. Биков М. М. Дискретний аналіз і теорія автоматів : навчальний посібник / М. М. Биков, В. Д. Черв'яков. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – 354 с.

ТЕМА 9. Відображення і фактор-множини

Поняття відображення грає фундаментальну роль в алгебрі, геометрії, математичному аналізі та інших розділах математики. У курсовій роботі необхідно вивчити основні властивості відображень, проаналізувати їх класифікацію та довести основні теореми про розкладання відображень і фактор-множини.

Рекомендований план роботи.

1. Розглянути поняття відображення як однозначного бінарного відношення, вивчити класифікацію відображень та основні операції над відображеннями, довести основні властивості цих операцій.
2. Розібрати геометричний метод зображення властивостей відображень комутативними діаграмами і поняття фактор-множини.
3. Довести основну теорему про розкладання відображень і теорему про фактор-множини.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Bergman G. M. An Introduction to General Algebra and Universal Constructions / G. M. Bergman. // Henry Nelson. – 1998. – P. 398.
2. Збірник задач з теорії чисел. [Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету] / За редакцією І. О. Рокіцького – Вінниця: ДОВ "Вінниця", 2003 – 140 с.

- Збірник задач з алгебри.Ч.1. [Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету] / За редакцією І. О. Рокіцького – Вінниця: ДОВ "Вінниця", 2005 – 208 с.

ТЕМА 10. Відношення еквівалентності

Поняття відношення еквівалентності відіграє важливу роль в алгебрі, геометрії, математичному аналізі та інших розділах математики. У курсовій роботі необхідно вивчити характеристичні властивості відношень еквівалентності, проаналізувати їх взаємозв'язок з розбиттями множини і довести основні теореми про операції над відношеннями еквівалентності.

Рекомендований план роботи.

- Вивчити характеристичні властивості відношення еквівалентності і встановити взаємозв'язок таких відношень з розбиттями множини і фактор-множинами.
- Розглянути основні операції над відношеннями еквівалентності і довести їх властивості.
- Дослідити приклади відношень еквівалентності з алгебри, геометрії та дискретної математики.

Література, рекомендована для вивчення теми

- Авдєєва Т. В. Прикладна алгебра. Алгебраїчні структури. Морфізми. Основи теорії зображень груп. Навчальний посібник / Т. В. Авдєєва, В. М. Горбачук. – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 56 с.
- Збірник задач з теорії чисел. [Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету] / За редакцією І. О. Рокіцького – Вінниця: ДОВ "Вінниця", 2003 – 140 с.
- Збірник задач з алгебри.Ч.1. [Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету] / За редакцією І. О. Рокіцького – Вінниця: ДОВ "Вінниця", 2005 – 208 с.

ТЕМА 11. Відношення порядку

Поняття відношення порядку відіграє важливу роль в алгебрі, геометрії та дискретної математики. У курсовій роботі необхідно вивчити характеристичні властивості відношень порядку, проаналізувати їх класифікацію та довести основні теореми про цілком впорядковані множини.

Рекомендований план роботи.

- Вивчити характеристичні властивості відношень порядку і проаналізувати їх класифікацію.
- Розглянути основні операції над відношеннями порядку і довести їх властивості.
- Довести основні теореми про властивості цілком впорядкованих множин.

Література, рекомендована для вивчення теми

- Bergman G. M. An Introduction to General Algebra and Universal Constructions / G. M. Bergman. // Henry Nelson. – 1998. – P. 398.

2. Авдєєва Т. В. Прикладна алгебра. Алгебраїчні структури. Морфізми. Основи теорії зображень груп. Навчальний посібник / Т. В. Авдєєва, В. М. Горбачук. – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 56 с..
3. Збірник задач з алгебри. Ч.1 [Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету] / За редакцією І. О. Рокіцького – Вінниця: ДОВ "Вінниця", 2005 – 208 с.

ТЕМА 12. Ейлерови графи

Вперше граfi були розглянуті Л. Ейлером у зв'язку з відомим завданням про кенігсберзькі мости, яке виявилось пов'язаним з можливістю проходження вершин графа тільки по одному разу з поверненням у вихідну вершину, тобто одним розчерком пера. У наслідку такі граfi стали називатися ейлеровими. Мета курсової роботи - вивчити деякі властивості ейлерових графів.

Рекомендований план роботи

1. Визначити поняття графа у вигляді подання деякого бінарного відношення і пов'язані з графом основні поняття, а також навести найпростіші приклади.
2. Дати визначення ейлерова і напівейлерова графа, навести приклади. Встановити необхідні і достатні умови для існування ейлерових і напівейлерових графів. Описати алгоритм побудови ейлерового ланцюга в ейлеровому графі.
3. Розглянути приклади ейлерових і неейлерових графів.
4. Історичні відомості про граfi.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Матвієнко М. П. Дискретна математика: Навчальний посібник. / М. П. Матвієнко – Київ: «Видавництво Ліра-К», 2013. – 324 с
2. Ставровський А. Б. Теорія графів у задачах: Навчальний посібник. / А. Б. Ставровський. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 90 с.
3. Бондаренко М. Ф. Комп'ютерна дискретна математика / М. Ф. Бондаренко, Н. В. Білоус, А. Г. Руткас. – Харків: «Компанія СМІТ», 2004. – 480 с.

ТЕМА 13. Гамільтонові графи

Гамільтонові граfi можна розглядати як багатокутники, деякі вершини яких з'єднані діагоналями, так, що з будь-якої вершини графа, пройшовши по кожному ребру цього графа рівно один раз, можна повернутися у вихідну точку. Мета курсової роботи – вивчити властивості таких графів.

Рекомендований план роботи

1. Визначити основні поняття теорії графів (граф, зв'язність, маршрути, цикл, обхват тощо), проілюструвати їх на прикладах і привести зразки завдань, що зводяться до з'ясування тих чи інших властивостей графів ([1], с. 9- 24; [2], с. 6 - 16).
2. Дати визначення гамільтонова і полугамільтонова графів, навести приклади.
3. Довести теорему Дірака про достатні умови для гамільтоновості графа.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Матвієнко М. П. Дискретна математика XXI століття. Підручник. Видання 2-ге перероблене і доповнене / М. П. Матвієнко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 324 с.
2. Ставровський А. Б. Теорія графів у задачах: Навчальний посібник. / А. Б. Ставровський. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 90 с.
3. Бондаренко М. Ф. Комп'ютерна дискретна математика / М. Ф. Бондаренко, Н. В. Білоус, А. Г. Руткас. – Харків: «Компанія СМІТ», 2004. – 480 с.

ТЕМА 14. Планарні графи

Поняття планарності грає принципово важливу роль в теорії графів і її різноманітних додатках. У роботі необхідно вивчити основні властивості планарних графів і довести критерій Куратовського планарних графів і теорему Ейлера про плоскі графи.

Рекомендований план роботи.

1. Вивчити такі основоположні поняття теорії графів, як граф і його грані, планарний граф і плоский граф, гомеоморфізм і стягання графа
2. Довести теорему Куратовського, яка дає простий критерій планарності графа.
3. Довести теорему Ейлера про плоскі графи. Розібрати приклади таких графів.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Матвієнко М. П. Дискретна математика XXI століття. Підручник. Видання 2-ге перероблене і доповнене / М. П. Матвієнко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 324 с.
2. Ставровський А. Б. Теорія графів у задачах: Навчальний посібник. / А. Б. Ставровський. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 90 с.
3. Бондаренко М. Ф. Комп'ютерна дискретна математика / М. Ф. Бондаренко, Н. В. Білоус, А. Г. Руткас. – Харків: «Компанія СМІТ», 2004. – 480 с.

ТЕМА 15. Орієнтовані графи

Поняття орієнтованого графа (орграфа) відіграє важливу роль у теорії графів та її різноманітних додатках. У курсовій роботі необхідно вивчити основні властивості орграфів і проаналізувати відому класифікацію таких графів.

Рекомендований план роботи.

1. Вивчити такі основоположні поняття теорії графів, як орієнтований граф, орієнтований маршрут, орланцюг, орцикл і сильна зв'язність, довести теорему Роббінса.
2. Розглянути поняття ейлерова орграфа і довести основну теорему про такі графи.
3. Дослідити поняття гамільтонова орграфа і проаналізувати взаємозв'язок напівгамільтонових орграфів з турнірами.
4. Розглянути застосування орграфів до теорії ланцюгів Маркова.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Матвієнко М. П. Дискретна математика XXI століття. Підручник. Видання 2-ге перероблене і доповнене / М. П. Матвієнко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 324 с.
2. Ставровський А. Б. Теорія графів у задачах: Навчальний посібник. / А. Б. Ставровський. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 90 с.
3. Бондаренко М. Ф. Комп'ютерна дискретна математика / М. Ф. Бондаренко, Н. В. Білоус, А. Г. Руткас. – Харків: «Компанія СМІТ», 2004. – 480 с.

ТЕМА 16. Паросполучення.

Багато комбінаторних додатків теорії графів природно призводять до понять паросполучення і трансверсалі. Мета курсової роботи – вивчити постановки важливих комбінаторних завдань і основні методи їх вирішення за допомогою теорії графів.

Рекомендований план роботи

1. Вивчити такі основоположні поняття теорії графів, як граф і дводольний граф, паросполучення і трансверсалі.
2. Розглянути відому задачу про весілля і довести теорему Холла.
3. Вивчити властивості трансверсалей і їх застосування до розв'язання завдань про паросполучення.
4. Розібрати застосування теореми Холла до латинських квадратів, ребрових розфарбувань графів і $(0,1)$ -матриць. Розібрати алгоритм побудови найбільшого паросполучення.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Матвієнко М. П. Дискретна математика XXI століття. Підручник. Видання 2-ге перероблене і доповнене / М. П. Матвієнко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 324 с.
2. Ставровський А. Б. Теорія графів у задачах: Навчальний посібник. / А. Б. Ставровський. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 90 с.
3. Копча-Горячкіна Г. Е. Фундаментальні алгоритми в комбінаториці та графах. Навчально-методичний посібник. Частина 1 / Г. Е. Копча-Горячкіна. – Ужгород: Видавництво Закарпатського державного університету, 2008. – 76 с.

ТЕМА 17. Теорія трансверсалей

Відома задача про систему різних представників (званих також трансверсальми) має численні додатки в теорії множин, комбінаториці, теорії графів та інших розділах дискретної математики. Мета курсової роботи – вивчити різноманітні еквівалентні постановки задач про системи різних представників і методи їх вирішення.

Рекомендований план роботи.

1. Вивчити такі основоположні поняття теорії графів, як граф і дводольний граф, паросполучення і трансверсалі
2. Розібрати доведення теореми про систему різних представників і еквівалентні їй відомі теореми.
3. Розглянути прикладні завдань на паросполучення. Розібрати угорський алгоритм побудови трансверсалі.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Матвієнко М. П. Дискретна математика XXI століття. Підручник. Видання 2-ге перероблене і доповнене / М. П. Матвієнко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 324 с.
2. Ставровський А. Б. Теорія графів у задачах: Навчальний посібник. / А. Б. Ставровський. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 90 с.
3. Копча-Горячкіна Г. Е. Фундаментальні алгоритми в комбінаториці та графах. Навчально-методичний посібник. Частина 1 / Г. Е. Копча-Горячкіна. – Ужгород: Видавництво Закарпатського державного університету, 2008. – 76 с.

ТЕМА 18. Потоки в мережах

Багато прикладних задач пов'язані з перевезенням вантажів, організацією комунікацій, розподілом товарів тощо, природно призводять до визначення важливого класу орієнтованих графів, що називаються мережами. Мета курсової роботи – вивчити основні властивості мереж і розглянути практичні завдання, вирішення яких зводиться до основної задачі транспортних мереж про максимальний потік.

Рекомендований план роботи.

1. Вивчити такі основоположні поняття теорії мереж, як орієнтований граф, мережа, потік в мережі і розріз мережі.
2. Розібрати доказ теореми Форда-Фалкерсона про максимальний потік і мінімальний розріз.
3. Розглянути прикладні завдання, вирішення яких зводиться до побудови максимального потоку в мережі.
4. Розібрати алгоритм побудови максимального потоку в мережі.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Матвієнко М. П. Дискретна математика XXI століття. Підручник. Видання 2-ге перероблене і доповнене / М. П. Матвієнко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 324 с.
2. Ставровський А. Б. Теорія графів у задачах: Навчальний посібник. / А. Б. Ставровський. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 90 с.
3. Копча-Горячкіна Г. Е. Фундаментальні алгоритми в комбінаториці та графах. Навчально-методичний посібник. Частина 1 / Г. Е. Копча-Горячкіна. – Ужгород: Видавництво Закарпатського державного університету, 2008. – 76 с.

ТЕМА 19. Мінімізація скінченних автоматів

Поняття скінченного автомата широко застосовується при конструюванні електронно-обчислювальних машин і в комп'ютерній науці. У курсовій роботі необхідно вивчити основні поняття теорії скінченних автоматів, розглянути поняття еквівалентних станів автомата і довести теореми про еквівалентні стани.

Рекомендований план роботи.

1. Вивчити основні поняття теорії автоматів.
2. Розібрати поняття гомоморфізму, покриття та еквівалентності автоматів. Довести теореми про еквівалентні стани.
3. Проаналізувати зв'язок понять еквівалентного і мінімального автоматів. Розглянути процедуру побудови для даного автомата мінімального автомата. Скласти алгоритм процедури мінімізації (у вигляді блок-схеми).

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Биков М. М. Дискретний аналіз і теорія автоматів : навчальний посібник / М. М. Биков, В. Д. Черв'яков. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – 354 с
2. Ковальчук Л. В. Прикладна алгебра: основні поняття алгебри та теорії чисел: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Л. В. Ковальчук // НТУУ «КПІ». – 2011. – Режим доступу до ресурсу: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1444>.

ТЕМА 20. Властивості ейлерових графів

Одним з перших завдань, що призвели до виникнення теорії графів, є відома задача Ейлера про кенігсберзькі мости. Вирішення цієї задачі природно призвело до визначення важливого класу графів, званих ейлеровими. Мета курсової роботи – вивчити основні властивості ейлерових графів.

Рекомендований план роботи.

1. Вивчити такі основоположні поняття теорії графів, як граф, маршрут і цикл.
2. Розглянути задачу Ейлера про кенігсберзькі мости, ввести визначення ейлерова графа і довести критерій ейлерова графа.
3. Розібрати алгоритм Флері побудови ейлерова ланцюга в графі. Розібрати алгоритм побудови ейлерова циклу.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Матвієнко М. П. Дискретна математика ХХІ століття. Підручник. Видання 2-ге перероблене і доповнене / М. П. Матвієнко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 324 с.
2. Ставровський А. Б. Теорія графів у задачах: Навчальний посібник. / А. Б. Ставровський. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 90 с.
3. Бондаренко М. Ф. Комп'ютерна дискретна математика / М. Ф. Бондаренко, Н. В. Білоус, А. Г. Руткас. – Харків: «Компанія СМІТ», 2004. – 480 с.

ТЕМА 21. Властивості гамільтонових графів

Одним з перших завдань, що призвели до виникнення теорії графів, є відома «задача про комівояжера». Вирішення цього завдання призвело до визначення важливого класу графів, званих гамільтоновими. Мета курсової роботи – вивчити основні властивості гамільтонових графів і розглянути практичні задачі, що зводяться до задачі про комівояжера.

Рекомендований план роботи.

1. Вивчити такі основоположні поняття теорії графів, як граф, маршрут і ланцюг, контур і цикл.
2. Розглянути поняття Гамільтона циклу, запровадити визначення Гамільтонова графа і довести теорему Дірака.
3. Розібрати задачу про комівояжера і приклади конкретних практичних завдань, що призводять до цієї задачі.
4. Вивчити метод гілок і меж, розібрати алгоритм розв'язання задачі про комівояжера.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Матвієнко М. П. Дискретна математика Навч. посібник.— К.: «Видавництво Ліра-К», 2013. — 324 с.
2. Ставровський А. Б. Теорія графів у задачах: Навчальний посібник. / А. Б. Ставровський. — Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. — 90 с.
3. Бондаренко М. Ф. Комп'ютерна дискретна математика / М. Ф. Бондаренко, Н. В. Білоус, А. Г. Руткас. — Харків: «Компанія СМІТ», 2004. — 480 с.

ТЕМА 22. Розфарбовування графів

Однією з перших задач, що призвели до виникнення теорії графів, є відома «гіпотеза чотирьох фарб». Дослідження цієї проблеми послужило поштовхом до численних і надзвичайно різноманітних досліджень, в результаті яких виник важливий розділ теорії графів. Мета курсової роботи - вивчити основні поняття теорії розфарбовування плоских графів і проаналізувати відомі результати про гіпотезу чотирьох фарб.

Рекомендований план роботи.

1. Вивчити такі основоположні поняття теорії графів, як граф, маршрут і контур, розфарбовування і плоский граф.
2. Розглянути поняття хроматичного числа і хроматичного многочлена графа, довести теореми про властивості цих.
3. Проаналізувати відомі результати про гіпотезу чотирьох фарб.

Література, рекомендована для вивчення теми

1. Матвієнко М. П. Дискретна математика Навч. посібник.— К.: «Видавництво Ліра-К», 2013. — 324 с.
2. Ставровський А. Б. Теорія графів у задачах: Навчальний посібник. / А. Б. Ставровський. — Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. — 90 с.
3. Бондаренко М. Ф. Комп'ютерна дискретна математика / М. Ф. Бондаренко, Н. В. Білоус, А. Г. Руткас. — Харків: «Компанія СМІТ», 2004. — 480 с.